

海口市 2008~2009 年健康人群麻疹抗体水平调查

邱继琰, 陈仕学, 林瑞仪, 杨兴林

(海南省海口市疾病预防控制中心免疫规划科, 海南 海口 570311)

摘要: 目的 了解海口市健康人群麻疹抗体水平, 为今后消除麻疹工作提供科学依据。方法 采用分层整群抽样方法, 于 2008 年、2009 年在全市按接种率高、中、低分为 3 个层次, 8 个年龄段的共采集 1 918 名健康人的血清, 采用 ELSIA 法测定血清中麻疹 IgG 抗体滴度。结果 麻疹抗体阳性率为 93.64%, 抗体滴度 (GMT) 为 1:885.65; GMT $\geq$ 1:800 有 1 265 人, 占 65.95%。不同城区之间的 GMT 有显著差异, 不同年龄组之间抗体阳性率、GMT 均有显著差异。结论 海口市麻疹抗体水平较高, 基本形成了预防麻疹的免疫屏障, 对控制麻疹的发病起了积极的作用, 但还存在着免疫水平薄弱地区和易感人群。在做好常规免疫的同时, 应进一步针对免疫薄弱地区落实强化免疫和查漏补种工作, 提高人群免疫抗体水平。

关键词: 健康人群; 麻疹; 抗体水平

中图分类号: R511.1

文献标志码: A

文章编号: 1003-8507(2012)22-5977-03

Investigation on the Measles antibody level in healthy population of Haikou from 2008-2009

KUANG Ji-yan, CHEN Shi-xue, LIN Rui-yi, YANG Xing-lin.

Haikou Center for Disease Prevention and Control, Haikou, Hainan 570311, China

Abstract: **OBJECTIVE** To understand the measles antibody levels in healthy people of haikou, and provide scientific basis for the elimination of measles in the future. **METHODS** A stratified cluster sampling method was taken to collect population with high, medium and low vaccination rates in 2008 and 2009 as well as eight age groups. 1 918 healthy people serum were collected by using ELSIA determination measles IgG antibody titers. **RESULTS** Measles antibody positive rate was 93.64%, and GMT was 1:885.65. GMT of 1 265 persons showed $\geq$ 1:800, and accounted for 65.95%. The GMT of different areas showed significant difference. The antibody positive rate and GMT of age group had significant difference. **CONCLUSION** The measles antibody of haikou city had a high level, essential to develop an immune barrier of measles. This has played a positive role in control the incidence of measles. However, there are still weak areas and populations of immunity levels. For raising the level of population immunity antibodies and improving routine immunization coverage in the future, we should be directed to Areas with weak immune perform immunization and leak replant.

Key words: Healthy people; Measles; Antibody

2005 年我国已正式向国际社会承诺 2012 年实现消除麻疹的目标, 届时我国麻疹发病率将控制在 1/100 万以下。我市作为海南省消除麻疹的一类地区, 必须确保在 2012 年实现目标, 因此消除麻疹是“十一五”期间我市免疫规划的重点工作任务。为了掌握我市人群的麻疹免疫水平状况, 及时发现易感人群, 针对高危地区和重点人群采取补充免疫策略, 以达到预防、控制和消除麻疹, 我市于 2008 年、2009 年对全市健康人群麻疹抗体水平进行了监测, 结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用分层整群抽样方法, 以区为单位, 根据历年来我市麻疹疫苗接种率情况, 分高、中、低 3 层, 各层内再按 <1 岁、1~2 岁、3~4 岁、5~6 岁、7~10 岁、11~14 岁、15~19 岁、 $\geq$ 20 岁 8 个年龄段抽取研究对象, 本次实际共调查 1 918 人。

1.2 标本的采集及调查

采集 1 918 名研究对象的静脉血, 每人的静脉血 3~5 ml, 室温下静置, 待血清析出后 -20℃ 冷冻保存。询问每名研究对象的一般情况和既往传染病史; 查看接种证或详细询问家长 (或个人) 获知麻疹免疫史。

1.3 检测方法

由海口市疾病预防控制中心微生物检验室采用 ELSIA-IgG 法检测血清麻疹 IgG 抗体滴度。检测试剂为珠海经济特区海泰生物制药有限公司生产。

1.4 结果判定

血清麻疹 IgG 抗体滴度 $\geq$ 1:200 为阳性, $\geq$ 1:800 为保护水平^[1]。

1.5 统计学分析

实验数据采用 SPSS12.0 统计学软件包对实验结果进行分析。多组间麻疹平均抗体滴度 (GMT) 比较经方差齐性检验后, 方差齐时采用单因素方差分析 (F 检验), 方差不齐时采用秩和检验 (K-W 检验即 H 检验); 多组间的麻疹抗体阳性率

作者简介: 邱继琰 (1969-), 男, 主管医师, 研究方向: 免疫规划

则采用卡方检验 (χ^2 检验), 检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 人群麻疹 IgG 抗体阳性率与抗体滴度

2008~2009 年共检测健康人群 1 918 人, 抗体阳性 1 796 人, 阳性率为 93.64%, 阳性率范围为 91.88%~95.00%; 抗体滴度 (GMT) 为 1:885.65, GMT 范围为 805.07~1 073.11; 抗体滴度 (GMT) $\geq 1:800$ 的有 1 265 人, 占调查人数 65.95%。见表 1。

表 1 海口市 2008~2009 年不同地区健康人群麻疹抗体水平 ($\times 10^{-2}$)

区	检测人数	阳性人数	阳性率	抗体 GMT	$\geq 1:800$	
					人数	率
美兰区	480	452	94.17	808.88	298	62.08
龙华区	478	447	93.51	1073.11	379	79.29
秀英区	480	456	95.00	805.07	326	67.92
琼山区	480	441	91.88	891.42	262	54.58
合计	1918	1796	93.64	885.65	1265	65.95

2.2 不同地区麻疹抗体水平

4 个区抗体阳性率均在 90% 以上, 以秀英区 95.00% 为最高, 琼山区 91.88% 为最低, 各区之间的抗体阳性率差异无统计学意义 ($\chi^2 = 4.01$, $P > 0.05$); 4 个区 GMT 平均达 1:800 以上, 龙华区最高, 秀英区最低, 龙华区与其他 3 个区 GMT 相比差异有统计学意义 ($H = 14.89$, $P < 0.05$)。见表 1。

2.3 不同接种率层次麻疹抗体水平

高、中、低 3 个接种率层次抗体阳性率均高于 90.0%, 以高层 94.37% 为最高, 抗体 GMT 以低层 1:1 042.80 最高, 各接种率层次之间阳性率和 GMT 水平相比差异均无统计学意义 ($\chi^2 = 2.18$, $F = 1.616$, $P > 0.05$)。见表 2。

表 2 海口市 2008~2009 年不同接种率层次人群麻疹抗体水平 ($\times 10^{-2}$)

接种率层次	检测人数	阳性人数	阳性率	抗体 GMT	$\geq 1:800$	
					人数	率
高	639	603	94.37	874.81	422	66.04
中	639	591	92.49	763.32	392	61.35
低	640	602	94.06	1042.80	451	70.47
合计	1918	1796	93.64	885.65	1265	65.95

2.4 不同年龄人群麻疹免疫水平

不同年龄组抗体阳性率范围为 89.17~97.08%, GMT 范围为 1:618.03~1:1 094.25, 以 1~2 岁组、7~10 岁组较高, 5~6 岁组、 ≥ 20 岁组较低; 不同年龄组人群中麻疹抗体水平在 GMT $\geq 1:800$ 人数在 54.17%~74.90% 之间, 以 < 1 岁组、1~2 岁和 ≥ 20 岁组人数较多, 7~10 岁组和 11~14 岁组人数较少, 不同年龄组之间麻疹抗体阳性率、GMT 差异有统计学意义 ($\chi^2 = 18.18$, $P < 0.05$)。见表 3。

3 讨论

海口市 2005 年开展加速麻疹控制和消除工作, 控制消除麻疹的各项工作措施得到落实, 调查结果表明, 健康人群麻疹抗体水平较高, 麻疹抗体阳性率 93.64%, 抗体滴度 1:885.65, 与国内一些省、市报告相比, 抗体阳性率基本一致,

抗体滴度偏低; 健康人群基本形成了预防麻疹的免疫屏障, 因此, 在 2009 年海口市麻疹发病率极低, 麻疹发病仅为 1 例, 达到控制麻疹的目标。

表 3 海口市 2008~2009 年不同年龄组人群麻疹抗体水平 ($\times 10^{-2}$)

年龄组 (岁)	检测人数	阳性人数	阳性率	抗体 GMT	$\geq 1:800$	
					人数	率
< 1	239	235	98.32	1094.25	179	74.90
1~2	240	233	97.08	901.02	177	73.75
3~4	240	223	92.92	815.03	151	62.92
5~6	240	214	89.17	618.13	149	62.08
7~10	239	225	94.40	1017.82	138	57.77
11~14	240	222	92.50	921.26	130	54.17
15~19	240	231	96.25	939.49	168	70.00
≥ 20	240	213	88.75	870.63	173	72.08
合计	1918	1796	93.64	885.65	1265	65.95

海口市健康人群麻疹抗体水平较高, 但 GMT $\geq 1:800$ 占监测人群的 65.95%, 低于保护水平的标准 85%, 提示麻疹疫苗接种过程中可能存在有免疫失败的现象或有暴发可能, 究其原因除了与人体自身免疫系统抗体表达弱有关外, 还有可能是由于该地区接种人员在接种实施过程中未按《预防接种实施规范》进行, 如疫苗保存的温度不对, 疫苗开启半小时后没有废弃, 接种部位、途径和剂量不对以及在对皮肤进行消毒时未等酒精完全干就注射疫苗等原因而导致的免疫失败。已有研究发现麻疹疫苗初免失败是发生麻疹的主要原因^[2]; 强化免疫可以显著提高人群麻疹抗体的保护率水平, 建立牢固的免疫屏障, 阻断麻疹野病毒的传播^[3]。因此, 今后的工作重点除了要提高人群麻疹疫苗的接种率, 对接种人员做好接种操作技术等上岗培训工作, 以提高麻疹免疫成功率以外, 还必须有针对性地对易感人群开展麻疹强化免疫, 以达到消除免疫空白人群, 巩固消除麻疹已取得成果。

本次调查结果显示, 不同地区麻疹抗体 GMT 有显著差异, 龙华区抗体 GMT 最高, 秀英区最低, 说明各区之间还存在有不均衡的现象, 可能各区在培训、督导及人员操作等方面均有差别。不同年龄组人群麻疹的 IgG 的阳性率、GMT 有显著差异, < 1 岁组、1~2 岁组较高, 5~6 岁组、 ≥ 20 岁组较低, 呈现随着接种时间和年龄增长抗体水平下降的趋势。已有研究^[4]发现通过刺激机体接种麻疹疫苗产生的抗体水平有随时间推移而降低的现象, 提示该人群可能是麻疹病毒的易感者。近几年, 海口市麻疹发病多数在流动人口聚居地等薄弱地区, 同时成人麻疹发病为主要趋势, 这是当前海口市在消除麻疹工作中不可忽视的部分。

为了确保海口市 2012 年达到消除麻疹目标要求, 本人认为海口市目前要重点做好以工作: ① 做好常规免疫接种工作, 继续保持麻疹高免疫水平, 有针对开展强化免疫活动, 以提高整个人群麻疹抗体水平, 减少易感人群积累, 防止麻疹疫情发生; ② 落实 3 月份流动人口查漏补种月活动及常规免疫查漏补种工作, 尤其是在流动人口聚集地、城乡结合部和农村等接种薄弱地区的查漏补种, 消除免疫空白点和易感人群; ③ 连续、系统地实施人群麻疹抗体水平监测, 根据监测结果及时调整控制和消除麻疹的策略; ④ 强化督导检查, 加强培训, 确保基层单位消除麻疹各项工作落到实处。

(下转第 5980 页)

表 1 不同年度初、复诊结核病痰涂片镜检结果 ($\times 10^{-2}$)

年度	初诊阳性	初诊阴性	初诊阳性率	复诊阳性	复诊阴性	复诊阳性率	年度阳性率
2009	184	539	25.45	53	63	45.69	28.25
2010	114	629	18.12	43	49	46.74	18.80
合计	298	1168	20.33	96	112	46.15	23.54

段为主, 60 岁~年龄段最高。二者年龄构成比差异无统计学意义 ($\chi^2 = 1.69, P > 0.05$), 见表 3。

表 2 不同性别涂阳病人构成比 ($\times 10^{-2}$)

病例	男性构成比	女性构成比
初诊病例	81.88 (244)	18.12 (54)
复诊病例	81.25 (78)	18.75 (18)

注: () 内为涂阳数。

表 3 不同年龄 (岁) 段涂阳病人构成比 ($\times 10^{-2}$)

病例	< 20 岁 构成比	20 岁~ 构成比	40 岁~ 构成比	60 岁~ 构成比
初诊病例	5.03 (15)	21.14 (63)	29.20 (87)	44.63 (133)
复诊病例	2.08 (2)	22.92 (22)	31.25 (30)	43.75 (42)

注: () 内为涂阳数。

3 讨论

3.1 涂阳率有下降的趋势

复诊病人痰检涂阳率两年相差无几, 初诊病人痰检涂阳率 2010 年比 2009 年下降近 10 个百分点, 从而造成涂阳率整体呈下降趋势, 这是由于收集许多不合格痰标本造成的。究其原因: 首先, 临床医护人员、督导员指导不力。尤其对初诊病人、疑似病人, 临床医护人员、督导员应该耐心讲解痰质量对结核病检查的重要性, 并示范、指导, 使其掌握从肺部深处咳痰的方法。其次, 患者及家人不重视, 心理压力大。由于社会上存在着对结核病不正确的认识, “谈结核病色变”, 对结核病人敬而远之, 给结核病人及其家人造成极大压力^[2]。因而, 应该采取各种措施, 营造一个良好社会氛围, 对结核病人及其家人进行必要的心理辅导, 让他们树立信心, 积极配合检查、治疗、预防结核病。再者, 宣传不力。几乎没有对痰检的意义、留痰正确方式进行宣传, 恰恰这些因素是影响痰检质量的根本。因而应该利用各种媒体、采取各种形式, 定期、不定期地对社会各层次人员进行宣传。

3.2 老年人是结核病预防控制的重点人群

一些文献报道初诊涂阳病人年龄构成比 20 岁~年龄段最

高, 复诊涂阳病人年龄构成比 60 岁~年龄段最高^[3-5]。我们却发现本地区初诊、复诊涂阳病人年龄构成比均是 60 岁~年龄段最高, 说明老年人更容易感染结核, 而且比较顽固、治愈率较低、易复发, 这与老年人体质和免疫力有关, 提示本地区结核病预防控制工作的重点人群是老年人。同时, 也发现初诊涂阳病人年龄最小为 15 岁, 复诊涂阳病人年龄最小为 19 岁, 说明结核病的传染有向青少年蔓延的趋势, 提示在结核病预防控制工作中, 青少年人群是不可忽视的。

3.3 男性是结核病预防控制的重点人群

初、复诊涂阳病人的性别构成比中, 男性远远高于女性。应该与男性的社会活动范围、劳动强度、不良生活习惯有关。良好的生活习惯是结核病预防控制工作的一个重点, 应该采取各种措施, 加大宣传力度, 让病人乃至整个社会养成良好生活习惯。

3.4 复诊病人往往是重要的传染源

一些文献报道初诊病人的涂阳率明显高于复诊病人^[6]。我们却发现复诊病人的涂阳率明显高于初诊病人。在控制传染源方面, 应该把复诊病人当作重点, 要注重对复诊病人的家人的筛查工作。

总之, 结核病痰检工作意义重大, 技术不复杂, 但影响因素很多。需要领导重视、工作人员的责任感以及社会多方配合, 才能保证痰检质量, 为结核病预防控制作出应有的贡献。

参考文献

- [1] 卫生部疾病控制司编. 中国结核病防治规划实施工作指南[S]. 2002, 13-17.
- [2] 杨学斌, 黄叶青. 肺结核痰涂片镜检结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 19 (12): 3001.
- [3] 宋秀英, 邓斌, 曾明才, 等. 2003~2008 年若尔盖县结核病直接涂片镜检结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 19 (9): 2059.
- [4] 黄石凤. 2007~2008 年宜章县 919 例活动性肺结核病人痰检检测结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 19 (12): 2914.
- [5] 刘凤春. 2008 年及 2009 年平谷区肺结核病人痰直接涂片镜检结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2010, 20 (8): 1992.
- [6] 何剑锋, 黄叶青. 5257 例肺结核痰涂片镜检结果分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2009, 19 (2): 364-365.

收稿日期: 2011-07-27

(上接第 5978 页)

参考文献

- [1] 卫生部. 预防接种工作规范[S]. 2005.
- [2] 胡家瑜, 王建国, 张金芳, 等. 麻疹 IgM 抗体阳性病例麻疹 IgG 抗体水平监测分析[J]. 中国计划免疫, 2003, (1): 24-26.
- [3] 庞红, 张泽申, 刘红联, 等. 上海市市长宁外来和本市学生麻疹

风疹 水痘 IgGR 抗体水平调查[J]. 中国疫苗和免疫, 2009, (3): 223-225.

- [4] 刘曙光, 刘福科. 兰山区 2003~2005 年健康人群麻疹抗体水平监测分析[J]. 社区医学杂志, 2007, 5 (3): 15-17.

收稿日期: 2011-04-23